

บทที่ 1

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นอย่างมาก สำหรับระบบบริหารงานบุคคลแล้ว มีการนำบัตรประจำตัวพนักงานมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนของพนักงาน และอาจใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกเวลาอีกทางหนึ่ง แต่เดิมการลงเวลาทำงานนั้น อาจใช้การลงเวลาในสมุดบันทึกหรืออาจใช้การตอกบัตรโดยเครื่องตอกบัตร โดยในวิธีการแรกนั้นค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของความถูกต้องของเวลา แต่ทั้งสองวิธีการนั้นยังมีข้อเสียคือ จำเป็นต้องมีพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจนับและบันทึกเวลาการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย รวมทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของกระดาษ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายระบบบันทึกเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือใช้บัตรประจำตัวพนักงานในการลงบันทึกเวลา แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง เพราะส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งส่วนมากยังแยกการทำงานของระบบงานต่างๆ ออกจากกัน เช่น แยกระบบคำนวณเงินเดือน ออกจากระบบบันทึกเวลาทำงาน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะออกแบบและสร้างระบบบันทึกเวลาทำงานและบริหารงานบุคคล ที่รวมระบบงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลร่วมกัน ทำให้สามารถจัดการได้ง่าย และมีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า ลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อน และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มความสะดวกในการทำงาน รวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงและพิมพ์รายงานข้อมูลที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ในการบริหารงานองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของระบบบริหารงานบุคคลและบันทึกเวลา
2. เพื่อศึกษาการออกแบบระบบบริหารงานบุคคลและบันทึกเวลา
3. เพื่อศึกษาการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP
4. เพื่อศึกษาการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP
2. ได้รับความรู้ ความสามารถในการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล
3. ได้รับความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม

4. ขอบเขตของการพัฒนา

ในการพัฒนาโครงการนี้จะดำเนินการออกแบบและสร้างระบบบันทึกเวลาและบริหารงานบุคคล เฉพาะในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น ประกอบด้วยระบบงานทั้งสิ้น 3 ระบบงาน ได้แก่ ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และระบบคำนวณเงินเดือน (Payroll System) สำหรับส่วนฮาร์ดแวร์นั้นจะวางคุณลักษณะไว้พอเป็นสังเขป โดยจะออกแบบระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์บันทึกเวลาทำงาน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์บันทึกเวลาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ทางผู้จัดทำโครงการจะทำการจำลองอุปกรณ์บันทึกเวลาทำงานขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการทำงาน โดยอาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น barcode reader หรือ smart card reader เป็นต้น

สำหรับส่วนซอฟต์แวร์นั้นจะทำการ Implement โดยใช้ Microsoft Visual Basic 6 และใช้ Microsoft SQL Server 2000 เป็น DBMS นอกจากนั้นยังใช้ Seagate Crystal Report 9 ในการจัดทำ report ต่างๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือเพิ่มเติมในรายละเอียดของรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 คุณลักษณะของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงานและบริหารงานบุคคล

- มีระบบจัดการสิทธิของผู้ใช้ (User Privilege Management System) โดยสามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้แตกต่างกัน โดยการผสมผสานระหว่างระบบจัดการสิทธิผู้ใช้ของ Microsoft SQL Server 2000 และระบบจัดการผู้ใช้ของโปรแกรมที่จัดสร้างขึ้น
- มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบงาน และเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
- มีระบบช่วยค้นหาข้อมูลพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีระบบจัดการในส่วนของการมาสาย ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือขาดงาน
- มีระบบจัดเก็บประวัติพนักงานอย่างละเอียด และสามารถเก็บรูปถ่ายพนักงานได้
- มีการเก็บประวัติพนักงานที่ลาออก
- มีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
- สนับสนุนการแบ่งแผนกสูงสุด 3 ระดับ
- สนับสนุนการทำงานหลายบริษัท หลายสาขา บนฐานข้อมูลเดียวกัน

- สามารถคำนวณค่าจ้างได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำนวณภาษีเงินได้ และเงินสมทบ ประกันสังคม
- สามารถกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและรายการหักต่างๆ ได้
- สนับสนุนการจ่ายค่าจ้างบางส่วน การจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารหลายธนาคารในงวดการจ่าย เดียวกัน
- สนับสนุนการทำ Job Costing
- สนับสนุนการตั้งเวลาทำงาน และวันหยุด สำหรับการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- สามารถเตรียมเพิ่มข้อมูลรายการ โอนเงินเพื่อนำส่งธนาคาร ผ่านทางระบบ Payroll System หรือ Internet Banking
- สามารถออกรายงานต่างๆ เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91 และ ส.ป.ส. 1-10 เป็นต้น
- สนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน TCP/IP protocol ได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จำเป็น
- มีระบบจัดการบัตรพนักงาน
- สนับสนุนการบันทึกเวลาทั้งแบบอัตโนมัติผ่านเครื่องบันทึกเวลา และแบบ Manual ผ่านระบบ Time Sheet หรือหากไม่อยากจะใช้ระบบงาน Time Attendance อาจบันทึกเวลาทำงาน ตรงๆ ในระบบ Payroll เลยก็ได้

4.2 คุณลักษณะของอุปกรณ์บันทึกเวลา

- เป็นเครื่องบันทึกเวลาพนักงาน
- บันทึกข้อมูลจากบัตรประจำตัวพนักงานหรือสื่อบันทึกข้อมูลโดยขนาดของรหัสสูงสุด 10 digits
- เป็นระบบ Online Interactive เชื่อมต่อกับ Server ตลอดเวลา เมื่อมีการบันทึกเวลา ข้อมูลจะถูกตรวจสอบและจัดเก็บลง Database ในทันที ผ่านทางระบบเครือข่าย LAN บน โปรโตคอล TCP/IP
- มีระบบ Password Protection เป็นตัวเลข 4-8 digits
- มีเสียงและแสงแสดงการรูดบัตร
- มีจอ LCD หรือจอภาพ แสดงสถานะ การทำงานของเครื่อง และแสดงการรูดบัตรเป็น วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที